

السنة: الثانية من التعليم المتوسط **العام الدراسي:** 2017/2018 **المادة:** علوم فيزيائية وتكنولوجيا **متوسطة:** عتبة الجيلالي - شرفة 2 الشلف **الأستاذ:** لعزيب محمد **المدة:** 3 ساعة

الوحدة التعليمية 4

الحقل المغناطيسي والتيار الكهربائي

الميدان: الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

الكفاءة الختامية يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية .

الأهداف

- يعرف الفعل المغناطيسي للتيار الكهربائي .
- يستدل عن الأثر المغناطيسي لتيار كهربائي في ناقل باستخدام ابرة مغناطيسية.
- يوظف ظاهرة توليد الحقل المغناطيسي بتيار لصنع مغناطيس كهربائي.
- يوظف مبدأ عمل المحرك الكهربائي.
- يربط بين حركة ناقل يجتازه تيار كهربائي ومغموور في حقل مغناطيسي
- يربط بين جهة حركة الناقل و أوضاع قطبي المغناطيس.
- يربط بين جهة حركة الناقل و جهة مرور التيار الكهربائي.
- يشرح مبدأ عمل المحرك موظفا اثر الحقل المغناطيسي على تيار كهربائي

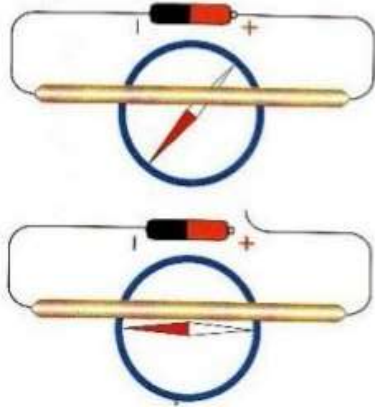
مركبات الكفاءة

- يتعرف خصائص مغناطيس وأثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه.
- يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

- خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها** تجربة تظهر وجود الحقل المغناطيسي المتولد عن جزء من سلك ناقل يجتازه تيار كهربائي "تجربة ارستد" - تجارب تبرز الخصائص المغناطيسية لوشيعته يجتازها تيار - تحقيق تجارب يلاحظ فيها فعل مغناطيس على ناقل يجتازه تيار ليكتشف منها كيفية توليد الحركة - تطبيقات قوة "لابلاص" - مبدأ عمل المحرك .
- السندات التعليمية المستعملة** مغناط - ابر مغناطيسية - برادة الحديد - وشيعة عمود كهربائي - محرك كهربائي .
- العقبات المطلوب تخطيها** صعوبة تفسير تجربة ارستد - صعوبة فهم علاقة قوة لابلاص بعمل محرك الكهربائي .

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس ؟	د05
الوضعية الجزئية	طلبت إسراء مرافقة أبيها أين يعمل خالها في إحدى الموانئ فشاهدت آلة عملاقة ترفع القطع الحديدية وتحملها بدون ما يربطها العمال بالحبال وعندما تتجه إلى الباقرة تتركها مباشرة فاندحشت من ذلك، -برأيك كيف تعمل هذه الآلة وكيف تنزل هذه القطع؟	يقرؤون الوضعية الجزئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج . يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة .	د05
	1. الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر نشاط ① تجربة ارستد يقدم الأستاذ ابرة مغناطيسية، ناقل كهربائي مستقيم، عمود كهربائي، أسلاك توصيل . حقق التركيب التالي واجعل الإبرة تحت الناقل و موازيا لها :	- يلاحظ انحراف الإبرة المغناطيسية عن وضعها الأصلي (شمال-جنوب) . وعند فتح الدارة تعود الإبرة إلى وضعها السابق . - عند عكس أقطاب العمود تنحرف الإبرة الممغنطة في الاتجاه المعاكس للحالة الأولى . - يستنتج أن انحراف الإبرة المغناطيسية بجوار الناقل يدل أن التيار الكهربائي هو الذي ولد الحقل المغناطيسي .	د15



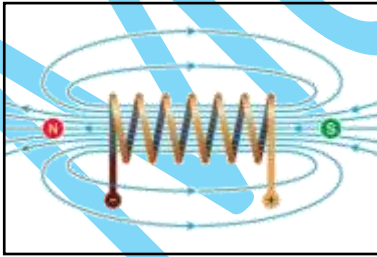
- يلاحظ اتجاه أحد قطبي الإبرة نحو وجه الوشيعية.



- عند عكس أقطاب العمود الكهربائي نلاحظ اتجاه القطب الثاني للإبرة نحو وجه الوشيعية.

- تلعب الوشيعية دور القضيب المغناطيسي عندما يجتازها تيار كهربائي، فيصبح أحد وجهيها وجها شمالياً والأخر وجها جنوبياً.

- يولد التيار الكهربائي المستمر المار في الوشيعية حقلاً مغناطيسياً، طيفه يكون داخل الوشيعية على شكل خطوط مستقيمة متوازية، أما خارج الوشيعية فيكون على شكل خطوط مغلقة.



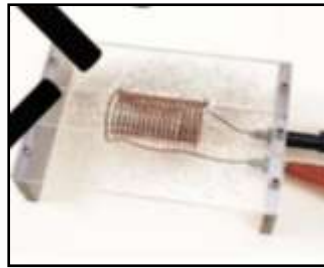
- أغلق الدارة لمدة قصيرة، ماذا تلاحظ؟
- افتح الدارة، ماذا يحدث للإبرة الممغنطة؟
- اعكس أقطاب العمود وكرر التجربة، ماذا تلاحظ؟
- ماذا تستنتج؟

نشاط ② الوشيعية

يقدم الأستاذ وشيعية - برادة الحديد - إبرة ممغنطة - عمود كهربائي - قاطعة - أسلاك توصيل:
حقق التركيب التالي:



- عند غلق القاطعة مع تقريب الإبرة المغناطيسية من أحد وجهي الوشيعية، ماذا تلاحظ؟
- اعكس أقطاب العمود الكهربائي، ماذا تلاحظ؟
- ماذا تستنتج؟
- ضع لوح زجاجي فوق الوشيعية وانثر على سطحه برادة الحديد وانقر عليه بلطف:

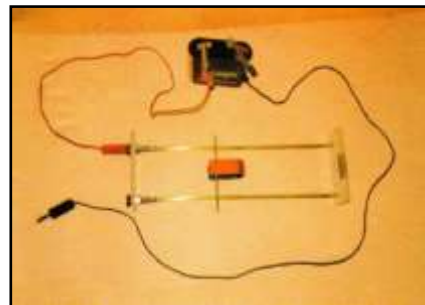


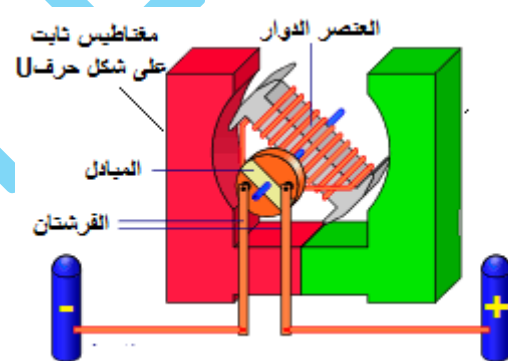
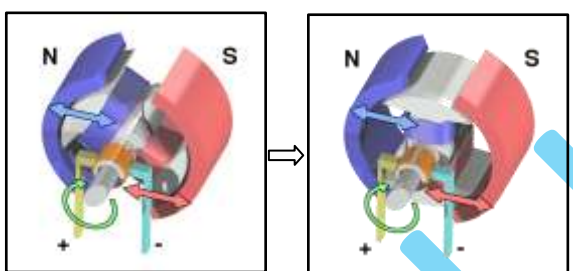
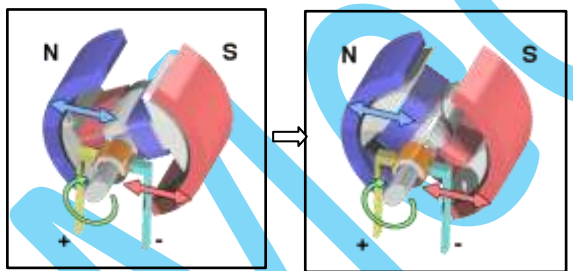
- ماذا تلاحظ؟
- ما شكل خطوط الحقل المغناطيسي داخل وخارج الوشيعية؟ ماذا تستنتج؟

- يولد مرور التيار الكهربائي المستمر في الناقل حقلاً مغناطيسياً حوله.
- يتولد حقل مغناطيسي في وشيعية يجتازها تيار كهربائي مستمر.
- تسلك الوشيعية التي يجتازها التيار الكهربائي المستمر سلوكاً قضيب مغناطيسي.
- يكون للوشيعية وجهان وجه شمالي ووجه جنوبي.

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

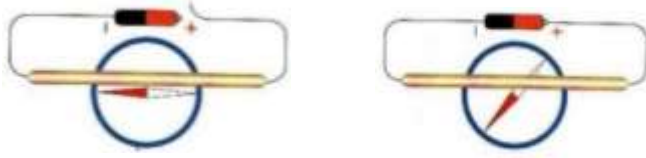
تمرين 11.01-14 ص 121.120:

تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟		الحصة الثانية	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول تجربة ارستد والحقل المغناطيسي المتولد في الوشعة؟	
النشاطات التعليمية	2. فعل حقل مغناطيسي على تيار كهربائي مستمر نشاط ③ قوة لابلص يقدم الأستاذ :- ساقان ناقلان نحاسيان دون عازل - مغناطيس U - سلك نحاسي - بطارية: حقق التركيب التالي:  - عند غلق القاطعة .ماذا تلاحظ؟ - اعكس أقطاب البطارية .ماذا تلاحظ؟ - اقلب المغناطيس .ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟	د05	د05	- يلاحظ أن القضيب النحاسي يتحرك في اتجاه معين. -نعكس قطبي البطارية (نعكس اتجاه التيار): يلاحظ أن القضيب النحاسي يتحرك في الاتجاه المعاكس للاتجاه الأول. - نقلب المغناطيس ونغلق الدارة: يلاحظ أن القضيب يتحرك في الاتجاه المعاكس للاتجاه السابق. يستنتج أن كل ناقل يجتازه تيار كهربائي ، وموجود داخل حقل مغناطيسي ، يخضع لفعل قوة تؤدي إلى تحريكه تسمى القوة الكهرومغناطيسية (قوة لابلص).	د20
إرساء الموارد المعرفية	- تنتج قوة لابلص من تأثير الحقل المغناطيسي للمغناطيس على تيار كهربائي مستمر .	د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.		
النشاطات التعليمية	3. مبدأ عمل المحرك الكهربائي نشاط ④ المغناطيس الكهربائي يقدم الأستاذ برادة الحديد ،سلك نحاسي، مسمار حديدي ،عمود كهربائي، أسلاك توصيل . نلف سلكا من النحاس حول المسمار نوصل طرفي السلك في دائرة كهربائية ، نقرب المسمار من برادة الحديد بعد غلق القاطعة:  - ماذا تلاحظ؟ - عند فتح القاطعة ماذا يحدث؟ - ماذا تستنتج؟	د15	د15	- يلاحظ انجذاب برادة الحديد إلى القضيب ، مما يدل على انه قد تمغنط يتولد حقل مغناطيسي حول المسمار الملفوف عليه السلك النحاسي التي يجتازها تيار كهربائي نسميه مغناطيس كهربائي. - عند فتح القاطعة يتلاشى الحقل المغناطيسي للمغناطيس الكهربائي.	
إرساء الموارد المعرفية	- المغناطيس الكهربائي : يتكون من نواة حديدية ملفوف عليها سلك ناقل غير معزول، وعند ربط نهايتي السلك بعمود كهربائي، يظهر على طرفي النواة الحديدية قطب شمالي وقطب جنوبي، فنحصل على مغناطيس كهربائي مؤقت. ولكي يكون دائم بعد انقطاع التيار الكهربائي نستعمل نواة من الفولاذ.	د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.		
تقويم الموارد	تمرين 13.07-15 ص 120-121:	د10			

تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	الحصة الثالثة
النشاطات التعليمية	نشاط ⑤ تطبيقات قوة لابلص يقدم الأستاذ محركات كهربائية . يطلب من التلاميذ تفكيك المحركات الكهربائية واستكشاف أهم مكوناتها: - اذكر بعض الأجهزة التي تستخدم المحركات الكهربائية؟ - مما يتكون محرك كهربائي؟ - كيف يشتغل محرك كهربائي؟ يتكون المحرك الكهربائي الذي يعمل بالتيار المستمر من الأجزاء التالية: الجزء الدوار: يتشكل من وشيعة ذات سلك نحاسي معزول يحتوي نواة حديدية من الحديد اللين. مغناطيس دائم: توضع الوشيعة بين فرعيه. المبادل: نصف حلقتين معدنيتين معزولتين كهربائياً عن بعضهما ويتصلان بطرفي سلك وشيعة النواة ويدوران مع وشيعة النواة. فرشتان: تلامسان نصفي المبادل متصلتين بقطبي مصدر للتيار الكهربائي المستمر. 	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول تجربة لابلص؟ د05 - تستخدم المحركات الكهربائية لتشغيل عدة آلات كهربائية ومعدات ميكانيكية مثل الغسالة، مكيف، مثقاب كهربائي، لعب أطفال،..... - يفكك محرك كهربائي ويتعرف على أهم مكوناته. يتعرف على كيفية دوران العنصر الدوار: - يجذب القطب الشمالي للعنصر الدوار إلى القطب الجنوبي للمغناطيس بينما يتنافر مع القطب الشمالي كما يجذب القطب الجنوبي للعنصر الدوار إلى القطب الشمالي للمغناطيس بينما يتنافر مع القطب الجنوبي ويؤدي إلى دوران العنصر الدوار.  د40 ويستمر في الدوران إلى أن تصل الفرشتان إلى نصفي الحلقتين المتقابلتين، ويتغير اتجاه التيار في العنصر الدوار وبالتالي يتغير موضع القطبين. 
إرساء الموارد المعرفية	المحرك الكهربائي: هو آلة تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية دورانية لانجاز شغل. - مبدأ عمله: يعتمد عمل المحرك الكهربائي على مبدأ قوة لابلص، حيث يتكون من مغناطيس ثابت على شكل حرف L، يدور بين قطبيه مغناطيس كهربائي، يسمى العنصر الدوار. يتم توصيل التيار الكهربائي من خلال القطبين المتقابلين عن طريق فرشتين تلامسان نصفي حلقتين معدنيتين متقابلتين (المبادل) إلى العنصر الدوار. ويشغل المحرك بظاهرتي التجاذب والتنافر بين الأقطاب المغناطيسية المتقابلة.	د05 - يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.
تقويم الموارد	تمرين 20.05 ص 120-122:	د10

1- الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر

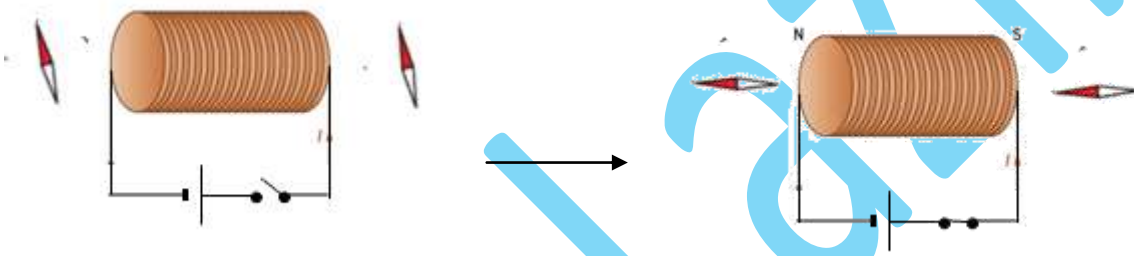
① نشاط تجربة ارستد



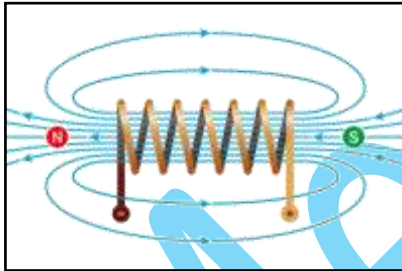
نجعل الإبرة تحت الناقل وموازيا لها :
ملاحظة: - انحراف الإبرة المغناطيسية عن وضعها الأصلي .
- التيار الكهربائي هو الذي ولد الحقل المغناطيسي.

② نشاط الوشيعية

عند تقريب الإبرة المغناطيسية من احد وجهي الوشيعية وغلق القاطعة:



ملاحظة: اتجاه احد قطبي الإبرة نحو وجه الوشيعية و عند فتح الدارة تعود الإبرة إلى وضعها السابق.



الطيف المغناطيسي داخل الوشيعية يكون على شكل خطوط مستقيمة متوازية، أما خارج الوشيعية فيكون على شكل خطوط مغلقة

إرساء الموارد المعرفية:

- يولد مرور التيار الكهربائي المستمر في الناقل حقلا مغناطيسيا حوله.
- يتولد حقل مغناطيسي في وشيعة يجتاها تيار كهربائي مستمر.
- تسلك الوشيعية التي يجتاها التيار الكهربائي المستمر سلوك قضيب مغناطيسي.
- يكون للوشيعية وجهان وجه شمالي ووجه جنوبي.

تمرين 11.01-14 ص 120-121:

2- فعل حقل مغناطيسي على تيار كهربائي مستمر

③ نشاط قوة لابلاص



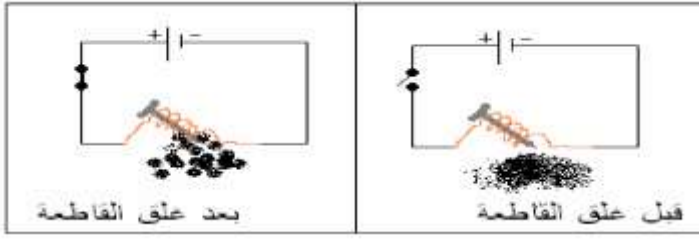
ملاحظة: القضيب النحاسي يتحرك في اتجاه معين و عند قلب المغناطيس يتحرك في الاتجاه المعاكس للاتجاه الأول وعند عكس قطبي البطارية يتحرك في الاتجاه المعاكس للاتجاه السابق.

إرساء الموارد المعرفية:

تنتج قوة لابلاص من تأثير الحقل المغناطيسي للمغناطيس على تيار كهربائي مستمر.

3. مبدأ عمل المحرك الكهربائي

نشاط ④ المغناطيس الكهربائي



ملاحظة: انجذاب برادة الحديد إلى القضيب ، مما يدل على انه قد تمغنط

إرساء الموارد المعرفية :

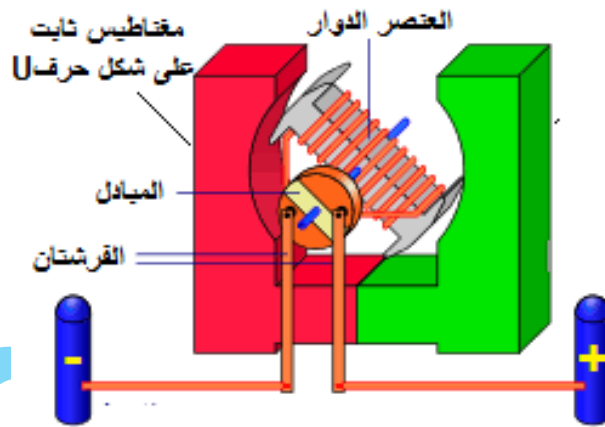
- **المغناطيس الكهربائي:** يتكون من نواة حديدية ملفوف عليها سلك ناقل غير معزول، وعند ربط نهايتي السلك بعمود كهربائي، يظهر على طرفي النواة الحديدية قطب شمالي وقطب جنوبي، فنحصل على مغناطيس كهربائي مؤقت. ولكي يكون دائم بعد انقطاع التيار الكهربائي نستعمل نواة من الفولاذ.

تمرين 15.13.07 ص 121.120:

نشاط ⑤ تطبيقات قوة لابلاص

إرساء الموارد المعرفية :

المحرك الكهربائي: هو آلة تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية دورانية لانجاز شغل.



مكوناته: يتكون المحرك الكهربائي الذي يعمل بالتيار المستمر من الأجزاء التالية:

الجزء الدوار: يتشكل من وشيعة ذات سلك نحاسي معزول يحتوي

نواة حديدية من الحديد اللين.

مغناطيس دائم: توضع الوشيعة بين فرعيه.

المبادل: نصف حلقتين معدنيتين معزولتين كهربائيا عن بعضهما ويتصلان بطرفي سلك وشيعة النواة ويدوران مع وشيعة النواة.

فرشتان: تلامسان نصفي المبادل متصلتين بقطبي مصدر للتيار الكهربائي المستمر.

مبدأ عمله: يعتمد عمل المحرك الكهربائي على مبدأ قوة لابلاص ، حيث يتكون من مغناطيس ثابت على شكل

حرف U ، يدور بين قطبيه مغناطيس كهربائي ، يسمى العنصر الدوار . يتم توصيل التيار الكهربائي من خلال القطبين المتقابلين عن طريق فرشتين تلامسان نصفي حلقتين معدنيتين متقابلتين (المبادل) إلى العنصر الدوار. ويشغل المحرك بظاهرتي التجاذب والتنافر بين الأقطاب المغناطيسية المتقابلة.

تمرين 20.05 ص 122.120: